備份及還原叢集組態（僅限叢集管理員）
ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/config-backup-file-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

備份及還原叢集組態（僅限叢集管理員） 1
什麼是組態備份檔案 1
管理組態備份 1
恢復節點組態 3
恢復叢集組態 5
將節點與叢集同步 8

備份及還原叢集組態（僅限叢集管理員）

什麼是組態備份檔案

組態備份檔是歸檔檔檔檔（.7z）、其中包含叢集及其內節點正常運作所需的所有可設定選項資訊。

這些檔案會儲存每個節點的本機組態、以及整個叢集的複寫組態。您可以使用組態備份檔案來備份及還原叢集的組態。

組態備份檔案有兩種類型：

- 節點組態備份檔案

  叢集中的每個健全節點都包含節點組態備份檔案、其中包含節點在叢集中正常運作所需的所有組態資訊和中繼資料。

- 叢集組態備份檔案

  這些檔案包括叢集中所有節點組態備份檔案的歸檔、以及複寫的叢集組態資訊（複寫的資料庫或RDB檔案）。叢集組態備份檔案可讓您還原整個叢集或叢集中任何節點的組態。叢集組態備份排程會自動建立這些檔案、並將其儲存在叢集中的多個節點上。

> 組態備份檔案僅包含組態資訊。它們不包含任何使用者資料。如需還原使用者資料的相關資訊、請參閱 "資料保護"。

管理組態備份

如何自動備份節點和叢集組態

三個獨立的排程會自動建立叢集和節點組態備份檔案、並在叢集中的節點之間複寫這些檔案。

系統會根據下列排程自動建立組態備份檔案：

- 每8小時
- 每日
- 每週

每次都會在叢集中的每個健全節點上建立節點組態備份檔案。然後、所有這些節點組態備份檔案都會收集在單一叢集組態備份檔案中、以及複寫的叢集組態、並儲存在叢集中的一或多個節點上。

對於單節點叢集（包括Data ONTAP SolidEdge系統）、您可以在軟體設定期間指定組態備份目的地。設定完成後、您可以使用ONTAP 各種指令來修改這些設定。

管理組態備份排程的命令

您可以使用「系統組態備份設定」命令來管理組態備份排程。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
變更組態備份排程的設定： • 指定遠端URL（HTTP、HTTPS、FTP、FTPS或TFTP）、除了叢集中的預設位置之外、還會上傳組態備份檔案 • 指定用於登入遠端URL的使用者名稱 • 針對每個組態備份排程設定要保留的備份數目	「系統組態備份設定已修改」 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。
設定用來登入遠端URL的密碼	「系統組態備份設定設定密碼」
檢視組態備份排程的設定	「顯示系統組態備份設定」 您可以設定「-instance」參數來檢視每個排程的使用者名稱和備份數量。

用於管理組態備份檔案的命令

您可以使用「系統組態備份」命令來管理叢集和節點組態備份檔案。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
建立新的節點或叢集組態備份檔案	系統組態備份建立
將組態備份檔案從節點複製到叢集中的另一個節點	系統組態備份複本

如果您想要...	使用此命令...
將組態備份檔案從叢集中的節點上傳至遠端URL（FTP、HTTP、HTTPS、TFTP或FTPS）	系統組態備份上傳 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。 ⓘ 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。某些Web伺服器可能需要安裝額外的模組。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。支援的URL格式因ONTAP 發行版本而異。請參閱ONTAP 指令行說明以瞭解您的版本。
從遠端URL下載組態備份檔案至叢集中的節點、並在指定時驗證數位憑證	系統組態備份下載 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。
在叢集中的節點上重新命名組態備份檔案	系統組態備份重新命名
檢視叢集中一或多個節點的節點和叢集組態備份檔案	「系統組態備份展示」
刪除節點上的組態備份檔案	'系統組態備份刪除' ⓘ 此命令僅會刪除指定節點上的組態備份檔案。如果組態備份檔案也存在於叢集中的其他節點上、則會保留在這些節點上。

恢復節點組態

尋找用於還原節點的組態備份檔案

您可以使用位於遠端URL或叢集中節點上的組態備份檔案、來還原節點組態。

您可以使用叢集或節點組態備份檔案來還原節點組態。

步驟

1. 將組態備份檔提供給需要還原組態的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用進階權限層級的「系統組態備份下載」命令、將其下載至恢復節點。
在叢集中的節點上	a. 在進階權限層級使用「系統組態備份show」命令、即可檢視叢集中包含還原節點組態的可用組態備份檔案清單。 b. 如果您識別的組態備份檔案不存在於還原節點上、請使用「系統組態備份複本」命令將其複製到還原節點。

如果您先前重新建立叢集、應該選擇叢集重新建立之後所建立的組態備份檔案。如果您必須使用在叢集重新建立之前所建立的組態備份檔案、則在還原節點之後、您必須重新建立叢集。

使用組態備份檔案還原節點組態

您可以使用已識別並可供還原節點使用的組態備份檔案來還原節點組態。

您只能執行此工作、從導致節點本機組態檔遺失的災難中恢復。

步驟

1. 變更為進階權限等級：「et -priv榮幸 進階」
2. 如果節點狀況良好、則在不同節點的進階權限層級、請使用「叢集修改」命令搭配「節點」和「資格」參數、將其標示為不符合資格、並將其與叢集隔離。如果節點不健全、則應跳過此步驟。此範例將節點2修改為不符合參加叢集的資格、以便還原其組態：

```
cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
```

1. 使用進階權限層級的「系統組態還原節點還原」命令、從組態備份檔案還原節點組態。如果節點的身分識別遺失（包括名稱）、您應該使用「-nodename-in Backup」參數、在組態備份檔案中指定節點名稱。此範例使用儲存在節點上的其中一個組態備份檔案來還原節點的組態：

```
cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

Warning: This command overwrites local configuration files with
         files contained in the specified backup file. Use this
         command only to recover from a disaster that resulted
         in the loss of the local configuration files.
         The node will reboot after restoring the local configuration.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

組態會還原、節點會重新開機。

1. 如果您將節點標示為「不合格」、請使用「系統組態恢復叢集同步」命令、將節點標示為符合資格、然後將其與叢集同步。
2. 如果您是在SAN環境中操作、請使用「系統節點重新開機」命令重新啟動節點、然後重新建立SAN仲裁。

如果您先前重新建立叢集、而且使用重新建立叢集之前所建立的組態備份檔案來還原節點組態、則必須重新建立叢集。

恢復叢集組態

尋找用於還原叢集的組態

您可以使用叢集中節點或叢集組態備份檔案的組態來還原叢集。

步驟

1. 選擇要恢復叢集的組態類型。

   - 叢集中的節點

     如果叢集由多個節點組成、而其中一個節點在叢集處於所需組態時具有叢集組態、則您可以使用儲存在該節點上的組態來還原叢集。

     在大多數情況下、包含複寫環的節點、以及最新的交易ID、是還原叢集組態的最佳節點。進階權限層級的「叢集環show」命令可讓您檢視叢集中每個節點上可用的複寫環清單。

   - 叢集組態備份檔案

     如果您無法識別具有正確叢集組態的節點、或叢集是由單一節點所組成、則可以使用叢集組態備份檔案來還原叢集。

   從組態備份檔案還原叢集時、可能需要使用診斷工具來解決備份與還原節點上的叢集組態之間的差異。因此、如果您使用組態備份檔案、應計畫聯絡技術支援部門。

2. 如果您選擇使用叢集組態備份檔案、請將檔案提供給您打算用來還原叢集的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用進階權限層級的「系統組態備份下載」命令、將其下載至恢復節點。
在叢集中的節點上	a. 使用進階權限層級的「系統組態備份show」命令、尋找叢集處於所需組態時所建立的叢集組態備份檔案。 b. 如果叢集組態備份檔案不在您打算用來還原叢集的節點上、請使用「系統組態備份複本」命令將其複製到還原節點。

從現有組態還原叢集組態

若要在叢集故障後從現有組態還原叢集組態、請使用您選擇的叢集組態重新建立叢集、並將其提供給恢復節點、然後將每個額外節點重新加入新叢集。

您只能執行此工作、從導致叢集組態遺失的災難中恢復。

> 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、則必須聯絡技術支援部門、以解決組態備份檔案與叢集中現有組態之間的任何差異。

步驟

1. 停用每個HA配對的儲存容錯移轉：

   hy*儲存容錯移轉修改-node_node_name_-enabled_fal*

   您只需針對每個HA配對停用一次儲存容錯移轉。當您停用節點的儲存容錯移轉時、節點的合作夥伴也會停用儲存容錯移轉。

2. 停止每個節點（恢復節點除外）：

   '系統節點**halt -node_node_name_-**理由**"text"**

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 將權限層級設為進階：

   「設定**-**權限進階」

4. 在恢復節點上、使用「系統組態恢復叢集**recreflex**」命令重新建立叢集。

   此範例使用儲存在恢復節點上的組態資訊重新建立叢集：

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   在恢復節點上建立新的叢集。

5. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請確認叢集還原仍在進行中：

系統組態恢復叢集show *

如果您是從正常節點重新建立叢集、則不需要驗證叢集還原狀態。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. 引導需要重新加入重新建立叢集的每個節點。

   您必須一次重新啟動一個節點。

7. 針對需要加入重新建立叢集的每個節點、執行下列步驟：

   a. 從重新建立的叢集上健全的節點、重新加入目標節點：

      系統組態恢復叢集重新加入節點_norme_name_*

      此範例將「'node2'」目標節點重新加入重新建立的叢集：

      ```
      cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

      Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
               cluster, potentially overwriting critical cluster
               configuration files. This command should only be used
               to recover from a disaster. Do not perform any other
               recovery operations while this operation is in progress.
               This command will cause node "node2" to reboot.
      Do you want to continue? {y|n}: y
      ```

      目標節點會重新開機、然後加入叢集。

   b. 驗證目標節點是否正常、並已與叢集中的其他節點形成仲裁：

      '*叢集顯示-合格資格為true *

      目標節點必須重新加入重新建立的叢集、才能重新加入其他節點。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請將恢復狀態設為「完成」：

系統組態恢復叢集修改恢復狀態完成*

9. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

10. 如果叢集僅包含兩個節點、請使用「叢集**HA modify**」命令重新啟用叢集HA。
11. 使用「儲存容錯移轉**modify**」命令、為每個HA配對重新啟用儲存容錯移轉。

如果叢集具有SnapMirror對等關係、您也需要重新建立這些關係。如需詳細資訊、請參閱 "資料保護"。

將節點與叢集同步

如果存在叢集範圍的仲裁、但有一或多個節點與叢集不同步、則您必須同步處理節點、以還原節點上的複寫資料庫（RDB）、並將其加入仲裁。

步驟

1. 從健全的節點、在進階權限層級使用「系統組態還原叢集同步」命令、來同步與叢集組態不同步的節點。

   此範例可將節點（*node2*）與叢集的其他部分同步：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

RDB會複寫至節點、節點便有資格參與叢集。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.